

ASSISTENTE DE PRONTUÁRIO AUTOMÁTICO

AI Glasses + Android on-device

ARQUITETURA TÉCNICA E FLUXO DE IMPLEMENTAÇÃO

Escopo: captura de consulta por AI Glasses, processamento integral no Android, rascunho clínico estruturado (SOAP), revisão humana e posterior registro oficial.
Atualização crítica: o microfone não é uma API pública do DAT; o áudio dos óculos deve usar o stack de áudio Bluetooth/HFP do Android, enquanto o DAT cuida da câmera/sessão. O DAT Android 0.9.0 já documenta gravação de vídeo com som opcional em background no sample, e inclui tratamento de bateria/thermal errors.

Status das informações: 15/08/2026. Fatos do SDK foram verificados no repositório oficial Meta Wearables Device Access Toolkit para Android e na documentação oficial do Android. As especificações físicas do óculos (12 MP, array de 5 microfones, até 8 h, 32 GB) são as da ficha técnica fornecida pela equipe; autonomia real sob nossa carga precisa ser medida.

1. Decisões consolidadas

Tema	Decisão
Interface de consulta	AI Glasses; durante a consulta, nenhuma tela é necessária.
Companion	Android para configuração, consentimento, status, revisão/edição e confirmação.
Áudio	Consulta inteira capturada; acesso ao mic pelo Android/HFP-SCO, não por uma API de áudio do DAT.
Câmera	Captura pontual por comando; não manter vídeo contínuo sem necessidade.
IA	100% on-device no Android; sem processamento clínico na nuvem.
Prontuário	Rascunho estruturado; médico revisa/corrigir/confirma antes do registro oficial.
Estrutura	SOAP como estrutura operacional; FHIR como camada futura de interoperabilidade.
Comportamento em background	Captura ativa em Foreground Service; app visual pode ir para segundo plano/tela bloqueada.
Privacidade	Minimização, consentimento/recusa informada, sem treinamento com dados clínicos por padrão, analytics/crash-reporting do DAT opt-out.
Diferencial	O telefone executa captura, ASR, estruturação e LLM local enquanto os óculos permanecem mãos-livres.

2. Hardware e limites do Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2

A ficha técnica fornecida pela equipe informa: câmera 12 MP ultra-wide; foto 3024x4032; vídeo nativo até 3K; stream recebido pelo SDK até 720x1280 a 30 fps; array de 5 microfones; 32 GB flash; Bluetooth 5.3; Wi-Fi 6; até 8 h de uso e 19 h em standby (+48 h com estojo). O ponto crítico é que a resolução nativa da câmera não é a mesma coisa que a resolução entregue ao aplicativo pelo DAT.

Recurso	O que nosso app deve assumir
Câmera DAT	Stream 720x1280 / 504x896 / 360x640; 2/7/15/24/30 fps. O FOV do stream é mais estreito que a captura nativa; existe issue

	pública medindo ~53 graus horizontais no stream vs ~88 graus na captura nativa.
Microfone	Não há uma API pública de áudio equivalente ao módulo de câmera no DAT; usar Bluetooth HFP/SCO via Android.
Vídeo	Para o nosso caso, priorizar foto pontual; evitar streaming contínuo durante toda a consulta.
Bateria	8 h é teto de ficha, não autonomia garantida com HFP contínuo + câmera + speaker. Precisamos benchmark real por perfil.
Thermal / power	DAT expõe erros tipados para BATTERY_CRITICAL, PEAK_POWER_SHUTDOWN, THERMAL_CRITICAL e THERMAL_EMERGENCY, além de thermal level do device.

3. Arquitetura correta do DAT + Android

A arquitetura não deve tratar o DAT como um SDK que fornece “microfone”. O desenho técnico é assim:

RAY-BAN META

CAMERA → DAT Android → DeviceSession / Camera / Stream / Photo
MICROPHONE → Bluetooth HFP/SCO → Android AudioManager + AudioRecord
SPEAKER ← Bluetooth HFP/SCO ← Android TTS / áudio de resposta

ANDROID APP

Session Manager → Capture Service → ASR/VAD → Clinical Agent → SOAP → Review UI

O repositório oficial está em developer preview e, em 03/08/2026, lançou o DAT Android 0.9.0. Nessa versão a câmera foi consolidada em `DeviceSession.addCamera(...)` → `Camera.stream`; o sample CameraAccess passou a demonstrar gravação de vídeo com som opcional continuando quando o app está em background. Isso não transforma o microfone em uma API pública do DAT: o caminho de áudio continua sendo a integração de áudio do Android/Bluetooth.

4. Background: este é um diferencial, mas não significa “app morto”

O diferencial de UX é: o médico abre o companion apenas para preparar a consulta; depois pode apagar a tela, colocar o app em segundo plano e continuar a consulta sem tocar no celular. No Android, isso deve ser implementado com um Foreground Service de microfone que é iniciado enquanto a Activity ainda está visível e com as permissões necessárias já concedidas.

Componente	Responsabilidade em background
MainActivity / UI	Consentimento, identificação da consulta, start/stop, configuração; não precisa ficar visível durante a captura.
ConsultationCaptureService	Mantém a captura de áudio, estado da consulta, rota HFP/SCO, buffers e persistência local.
DAT Session/Camera	Mantém a interação com os óculos; observa PAUSED/STOPPED e erros para recuperação controlada.
Persistent notification	Indicador obrigatório/transparente de que há captura ativa; não exibir nome do paciente ou conteúdo clínico.
Review UI	Só volta ao foreground após a consulta para revisão/edição/confirmação.

Regra Android importante: em Android 14+, um Foreground Service de microfone precisa declarar o tipo `microphone` e a permissão `FOREGROUND_SERVICE_MICROPHONE`, e o serviço não pode ser criado a partir de um estado já em background quando depende de uma permissão while-in-use como `RECORD_AUDIO`. Por isso, o fluxo deve ser “UI visível → consentimento → startForegroundService() → captura → usuário pode sair da Activity”. Não devemos prometer sobrevivência após force-stop do app.

```
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MICROPHONE" />

<service
  android:name=".capture.ConsultationCaptureService"
  android:exported="false"
  android:foregroundServiceType="microphone" />
```

5. Áudio: pipeline e regra de estabilidade

A rota recomendada no Android é `AudioManager.MODE\_IN\_COMMUNICATION` + `setCommunicationDevice(...)` apontando para o dispositivo Bluetooth de comunicação. A documentação do Android indica que `setCommunicationDevice` seleciona o dispositivo de comunicação e mantém a seleção enquanto o processo solicitante estiver vivo, até ser limpa ou o dispositivo desconectar. Evitar `startBluetoothSco()` em API 31+ como base da arquitetura.

Etapa	Regra
Preparação	Criar DeviceSession e anexar a câmera sem iniciar o stream ainda.
Áudio	Definir MODE_IN_COMMUNICATION e selecionar TYPE_BLUETOOTH_SCO com setCommunicationDevice; esperar a rota estabilizar e confirmar o dispositivo de comunicação.
Captura	Manter um AudioRecord persistente durante toda a consulta; não abrir/fechar HFP a cada comando STT/TTS.
Câmera	Iniciar o stream DAT depois que a rota HFP estiver estável; para imagens, preferir capturePhoto() quando possível.
Saída	TTS pelo canal de comunicação; verificar a convivência com HFP/A2DP, pois o perfil de áudio pode mudar ao entrar em comunicação.
Finalização	Parar AudioRecord, limpar communication device, parar câmera/stream e encerrar a session de forma ordenada.

Há evidência pública de problemas de coexistência HFP/SCO + câmera em determinados telefones/SDKs, incluindo CRITICAL_STREAM_ERROR, heartbeat/GATT timeout e quedas do stream. A mesma discussão contém um teste bem-sucedido em Galaxy A25 + DAT 0.8 por ~5,5 min com MEDIUM/24 fps + mic dos óculos. Portanto, o risco depende do aparelho, firmware, versão DAT e ordem de inicialização; não devemos projetar com uma garantia universal. O teste de compatibilidade deve ser feito no smartphone real do hackathon.

6. Bateria e energia: como preservar os óculos

Nossa principal alavanca é impedir que o óculos trabalhe “o tempo todo”. O companion e a IA pesada rodam no Android; o óculos é usado como interface de captura/áudio. A ficha técnica informa até 8 h de uso, mas não publica a autonomia sob nossa carga específica. Portanto, o relatório adota a autonomia como hipótese a medir, não como requisito já garantido.

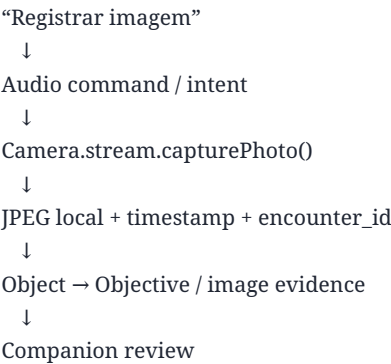
Modo	Câmera	HFP mic	TTS	Objetivo
Idle / antes da consulta	OFF	OFF	OFF	Preservar bateria e evitar escuta contínua.
Consulta ativa - áudio	OFF	ON	Eventual	Modo padrão; captura toda a conversa.
Consulta + imagem	Foto pontual	ON	Eventual	Ativar câmera apenas no instante do comando “registrar

				imagem”.
Resposta longa da IA	OFF	ON	ON	Responder somente o necessário; evitar áudio contínuo.
Fim da consulta	OFF	OFF	OFF	Encerrar HFP imediatamente e liberar recursos.

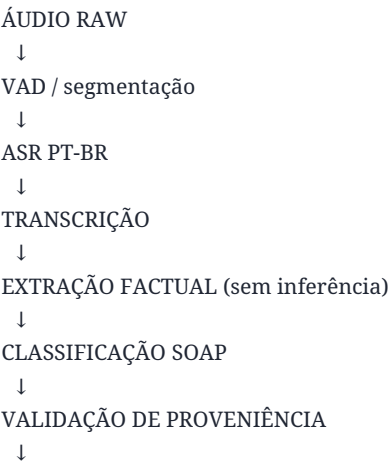
- Não usar wake word via microfone Bluetooth em idle como mecanismo principal: além de privacidade, isso mantém HFP ativo e aumenta consumo.
- Não manter vídeo DAT contínuo durante toda a consulta. Se o caso clínico exige só uma evidência visual, usar capturePhoto() e parar/baixar o processamento de frames quando não houver necessidade.
- Executar VAD/ASR/LLM no telefone: o custo computacional pesado fica no smartphone, não no óculos.
- Instrumentar bateria/temperatura desde o primeiro protótipo: registrar duração de HFP, duração de câmera, número de fotos, FPS efetivo, reconnects, temperatura/thermal level e percentual de bateria inicial/final.
- Adicionar um “budget de energia” no Session Manager: se bateria/thermal state cruzar um limiar seguro, reduzir operação de câmera, avisar o médico por áudio e encerrar captura de forma segura quando necessário.

7. Câmera: usar como evento, não como stream clínico permanente

A captura de imagem permanece uma das melhores partes da ideia. O médico diz “registrar imagem”; o app chama capturePhoto() no stream e grava a imagem localmente vinculada ao encounter_id. A câmera DAT entrega uma imagem/stream diferente da captura nativa do hardware, e há uma limitação conhecida de campo de visão mais estreito (~53° horizontal medido no stream vs ~88° na captura nativa em issue pública). Para lesões focalizadas isso é aceitável, mas precisa entrar nos testes de enquadramento.



8. Pipeline clínico on-device



RASCUNHO DO PRONTUÁRIO



MÉDICO REVISAR / EDITAR / CONFIRMAR

- S: queixa, história, sintomas, antecedentes relatados.
- O: sinais, exame físico, medidas, imagens, resultados observados.
- A: avaliação clínica explicitamente registrada pelo médico; não inventar diagnóstico.
- P: conduta, exames, medicamentos, orientações e retorno explicitamente definidos.
- Campos “não informado” e “incerto” devem existir; o LLM não pode completar lacunas com conhecimento médico.
- Cada fato extraído deve manter provenance para um trecho/tempo da transcrição, ao menos internamente.

9. Background + IA local: onde o agente vive

Camada	Local	Observação
Captura / sessão	Android service/process	Sempre local; coordena DAT + Bluetooth.
VAD / ASR	Android	Primeiro benchmark; foco em PT-BR médico.
LLM	Android	Candidato inicial: Gemma 3n E2B/E4B; decisão só após benchmark de latência, RAM e qualidade.
Armazenamento	Android local	Áudio/transcrição/JSON/imagem com IDs de consulta e política de retenção.
Companion	Android Activity	Revisão visual; não necessário durante consulta.

O modelo não deve receber “escreva um prontuário” como tarefa única. O agente deve primeiro extrair fatos e depois estruturar. Isso reduz liberdade generativa e torna a validação e a medição de alucinação possíveis.

10. Privacidade, LGPD e governança técnica

Dados de saúde são dados pessoais sensíveis. O desenho adota privacy-by-design: finalidade clínica explícita, minimização, controle de acesso, criptografia, retenção definida, auditoria e validação humana. A IA é um apoio de documentação; o registro oficial só nasce após revisão/confirmação do médico.

- Paciente informado antes da captura; se recusar o uso da IA, a captura automática não inicia.
- No treino do modelo com dados clínicos por padrão.
- Evitar guardar áudio bruto além do necessário para a finalidade definida; a política final de retenção precisa ser validada pela instituição/DPO.
- Notificação de foreground service sem conteúdo clínico sensível.
- DAT analytics: explicitar `ANALYTICS\_OPT\_OUT=true` em produção de demonstração clínica, conforme mecanismo documentado pelo SDK.
- DAT crash reporting: explicitar `CRASH\_REPORTING\_OPT\_OUT=true` se a estratégia de privacidade do produto exigir não enviar captura de crash do SDK.
- Verificar o fluxo de registro/Meta AI, permissões DAT e firmware antes da consulta; o DAT depende do app Meta AI para registro/permissões.

```
<meta-data android:name="com.meta.wearable.mwdat.ANALYTICS_OPT_OUT" android:value="true" />
<meta-data android:name="com.meta.wearable.mwdat.CRASH_REPORTING_OPT_OUT" android:value="true" />
```

11. O que mudou no DAT 0.9.0 e por que importa para nós

Mudança	Impacto
---------	---------

Camera consolidada: DeviceSession.addCamera() → Camera.stream	Implementar arquitetura já no modelo 0.9; não construir em APIs antigas addStream/removeStream.
Camera sample com sound-in-video em background	É evidência de referência para o comportamento de captura em background; ainda precisamos adaptar o fluxo para o nosso áudio HFP + ASR + TTS.
Crash reporting opt-out público	Precisamos definir a política antes do hackathon.
DAM agora é sempre habilitado; chave DAM_ENABLED é ignorada	Não usar a orientação antiga de “desligar DAM” no projeto 0.9. O código deve ser testado no 0.9 real.
Erros de battery/peak-power/thermal tipados	Usar como sinais de fallback e segurança do sistema.

Este ponto corrige explicitamente uma orientação anterior: o plano “DAM_ENABLED=false” era válido para o contexto discutido do DAT 0.8, mas o changelog do 0.9 informa que o opt-out do DAM foi removido e a chave passou a ser ignorada. O documento atual adota 0.9.0 como baseline.

12. Matriz de riscos para o primeiro protótipo

Risco	Severidade	Teste / mitigação
HFP + DAT camera instável em um telefone	Alta	Testar 15-20 min com áudio on/off, registrar GATT/heartbeat/session/stream errors; testar pelo menos 2 aparelhos se possível.
ASR ruim com HFP/8 kHz / fala médica	Alta	Corpus interno PT-BR; WER/CER + entidades (medicamento, dose, pressão, sintomas).
Serviço morre em background / OEM battery saver	Alta	Testar tela bloqueada, Activity destruída, doze e otimização de bateria; manter foreground service.
Bateria do óculos abaixo do esperado	Alta	Perfis idle / audio / audio+camera / audio+photo; registrar %/h e temperatura.
LLM alucina fatos clínicos	Alta	Provenance + unsupported statement rate + saída JSON estrita.
Thermal/peak power encerra stream	Média/Alta	Observar thermalLevel e DeviceSession/Stream error; downgrade de câmera / encerramento seguro.
Camera FOV insuficiente para enquadrar lesão	Média	Teste a 0,5 / 1 / 1,5 m; validar capturaPhoto real e crop.
Privacidade/telemetria DAT	Alta	Opt-out analytics/crash, revisar termos e logs antes de qualquer dado clínico real.

13. Ordem de implementação do MVP

1. Pareamento, registro DAT/Meta AI, permissões e session lifecycle com DAT 0.9.0.
2. Audio HFP/SCO no Android: setCommunicationDevice + AudioRecord persistente; validar entrada e saída no óculos.
3. Background service: iniciar a consulta enquanto Activity está visível, apagar a tela, manter captura, receber notificação; validar retorno ao app.
4. Câmera DAT: preview/foto pontual; validar capturePhoto e associação com encounter_id.
5. End-to-end de 20 min: audio + câmera + TTS + background + reconnect + bateria/thermal logs.
6. ASR local PT-BR e benchmark de qualidade.
7. Extrator factual + schema SOAP + provenance.
8. LLM local + validação + detector “o que falta?”.

9. Companion de revisão e confirmação do médico.
10. Threat model / LGPD / testes finais para o checkpoint de privacidade e dados.

14. Checklist de aceitação técnica

Critério	Pronto quando...
Áudio	20 min contínuos sem silêncio inesperado, route loss ou crash; áudio salvo/streaming local íntegro.
Background	Tela pode ser bloqueada/minimizada durante consulta; captura continua via FGS; retorno ao app preserva estado.
Câmera	Foto pontual funciona $\geq 95\%$ em testes e fica vinculada ao encontro correto.
Bateria	Temos %/h para 30/60 min por perfil e sabemos o impacto de HFP/câmera.
IA	Fatos extraídos têm provenance; unsupported statement rate fica abaixo da meta definida pela equipe.
Prontuário	SOAP é preenchido somente a partir de fatos da transcrição/imagem; “não informado” é permitido.
Privacidade	Opt-out do DAT configurado; notificação não vaza dados; consentimento/recusa registrado; nenhuma chamada clínica à nuvem.

15. Fontes principais

- Meta - Wearables Device Access Toolkit for Android (README/repo) - <https://github.com/facebook/meta-wearables-dat-android>
- Meta - DAT Android Changelog (0.9.0, 03/08/2026) - <https://github.com/facebook/meta-wearables-dat-android/blob/main/CHANGELOG.md>
- Meta - DAT Android Camera Streaming skill - <https://github.com/facebook/meta-wearables-dat-android/blob/main/plugins/mwdat-android/skills/camera-streaming/SKILL.md>
- Meta - DAT Android issues/discussions sobre HFP/SCO + câmera - <https://github.com/facebook/meta-wearables-dat-android/discussions/136>
- Android Developers - Foreground services: microphone / background restrictions - <https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/restrictions-bg-start>
- Android Developers - AudioManager.setCommunicationDevice - <https://developer.android.com/reference/android/media/AudioManager>
- AI Glasses Brasil - edital fornecido pela equipe - Arquivo anexado ao projeto: Edital AI Glasses Brasil 2026.pdf
- Ficha técnica do Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 - Imagem/ficha técnica fornecida pela equipe neste projeto

Nota de engenharia: nenhum requisito de áudio + câmera + background deve ser considerado resolvido apenas por documentação. O caminho crítico é reproduzir o cenário real no smartphone e firmware do hackathon e medir bateria, estabilidade, temperatura e qualidade do ASR antes de congelar a arquitetura.